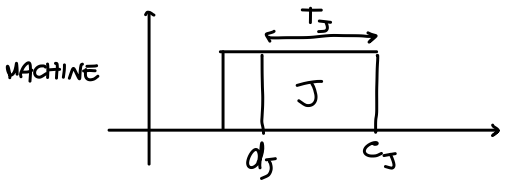
1 aprile

$J = 1, \dots, n$

P_J = tempo di processing
d_J = due date



VARIABILI

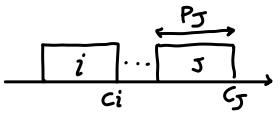
C_J = tempo di completamento
T_J = ritardo
W_J = peso job J

$T_J = \max\{0, C_J - d_J\}$

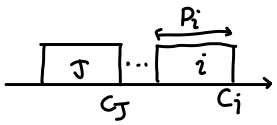
$\min \sum_{J=1}^{n} W_J T_J$

$\forall J \quad C_J \geq 0$
$\quad T_J \geq 0$
$\forall J \quad C_J \geq P_J$
$\forall J \quad T_J \geq C_J - d_J$

2 job i, J, $i \neq J$, la macchina non può fare due job contemporaneamente



$C_J \geq C_i + P_J$



$C_i \geq C_J + P_i$

$x_{ij} = 1$ $\quad$ $x_{ji} = 1$ $\quad$ $x_{ij} + x_{ji} = 1$

$x_{ij} \in \{0,1\}$ (variabile binaria) $\quad i < J$

big M $\quad M = \sum_{J=1}^{n} P_J$

$x_{ij} = 1$ i precede J

$C_J \geq C_i + P_J - M(1 - x_{ij}) \rightarrow x_{ij} = 1$

$x_{ij} = 0$ $(1 - x_{ij})$ J precede i

$C_J \geq C_i + P_J - M \rightarrow x_{ji} = 1$

$\sum P_J$

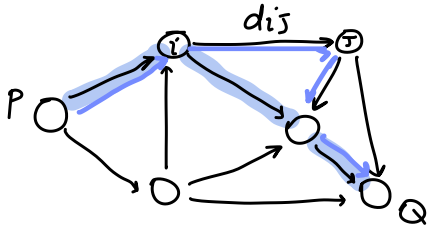
esempio: $J = 1, 2, 3, 4 \longrightarrow x_{12}, x_{13}, x_{14}, x_{23}, x_{24}, x_{34}$

(nelle slide le formule sono scritte con t_j / t_i al posto di C_j / c_i)

$x_{ij} = 0 \rightarrow C_J \geq \alpha \leq 0$
$C_J \geq 0$
$C_i \geq C_J + P_i - M x_{ij}$
$C_i \geq 0$

problema di ottimizzazione combinatoria

Shortest path



$N = A \quad \forall J \in N \quad C_J = d_J$

$G = \{V, A\} \quad A = \{(i,J), i, J \in V, i \neq J\}$

Ci sono sottoinsiemi F che sono percorsi, io voglio trovare l'F che ha il costo minore

problema di covering

$M = \{1, \dots, m\} \quad M_J \subseteq M \quad J \in N = \{1, \dots, n\} \quad F \subseteq N$

Set Covering

$M \rightarrow$ attività $1, \dots, m$ $\quad N \rightarrow$ persone $1, \dots, n$ $\quad C_J \rightarrow$ costo persona

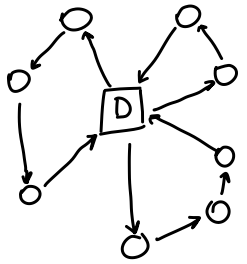
$\forall J$ persona, $M_J \subseteq M$ rappresenta le attività che sa fare J

$F \subseteq N \rightarrow$ gruppo di lavoro

Set packing

M beni da spedire
N piani di carico di un container
$J \in N$ M_J beni contenuti nel piano J
$M_i \cap M_k = \emptyset$ non devo mai avere qualcosa in comune tra gli elementi dei sottoinsiemi scelti

Set partitioning



piani di carico, percorsi che fanno i veicoli dal magazzino ai destinatari, per poi tornare indietro

$M = \{1, \dots, m\}$
$N = \{1, \dots, n\}$

$$A = \begin{bmatrix} & \overset{j}{\downarrow} & \\ \cdots & 0 \cdots 1 \cdots & \leftarrow i \\ & \vdots \quad \vdots & \\ & 1 \cdots 1 & \leftarrow m \\ & \uparrow n & \end{bmatrix} \quad M_J$$

matrice di incidenza $m \times n$

$x_J = 1 \rightarrow$ ho scelto M_J $\quad c_J$ $\quad \min \sum_J c_J x_J$

$\min \underline{c}^T \underline{x}$